

## 肾移植后用药中的药物相互作用分析

张慧英<sup>1</sup>, 鲁劲松<sup>2</sup> (1. 北京大学第三医院, 北京 100083; 2. 北京中医药大学东直门医院, 北京 100700)

中图分类号: R969.2 文献标识码: E 文章编号: 1001-2494(2004)02-0156-02

我国肾移植患者逐年增多, 而且此类患者常伴有高血压、糖尿病等多种疾病, 因此联合用药情况非常普遍。要避免由此可能带来的隐患, 必须了解肾移植患者治疗用药及其相互作用情况, 以便充分发挥药物的治疗作用, 降低药物的不良反应, 以此保证患者用药安全、提高药学监护水平。笔者调查了我院肾移植术患者的用药情况, 并用美康公司合理用药软件(PASS 系统药物相互作用检索)审查药物相互作用并进行了归纳总结。

### 1 资料来源

北京大学第三医院 2001 年肾移植患者病历 35 份。

### 2 方法

#### 2.1 摘录患者情况

病历号、年龄、性别、住院周期、诊断、既往史、住院费用、药费等。

#### 2.2 整理肾移植患者的治疗用药

将药物的名称、规格、用法、用量、用药天数等资料输入计算机, 用合理用药软件(PASS 系统药物相互作用检索)进行审查。

#### 2.3 相互作用分类

根据对患者的伤害程度将发生的药物相互作用归纳总结为: 严重(可能危及生命或对身体有永久性损伤)、中等(可致患者病情恶化需采取额外措施或延长住院治疗)、轻微(对患者影响较小且不会造成临床后果)3 类并分析原因。

### 3 结果

#### 3.1 患者情况

性别, 男 25 人、女 10 人; 年龄, 20~68 岁, 平均 41.5 岁; 住院天数, 14~48 d, 平均 24.3 d; 临床诊断, 均为慢性肾功能不全、尿毒症期, 25 例伴有肾性贫血, 25 例伴有肾性高血压; 平均住院总费用为 49 825.96 元, 其中西药费 21 029.76 元、中药费 83.57 元。

#### 3.2 用药情况

每人用药品种 18~41 种, 平均 26.5 种。涉及 12 类 106 个品种。

#### 3.3 肾移植后治疗药物间的相互作用

频次见表 1。

用 PASS 2.8 对肾移植后治疗药物进行审查, 药物相互作用

表 1 肾移植后治疗药物间的相互作用频次

| 相互作用频次 | 病历数/份 | 病历数/% |
|--------|-------|-------|
| 0      | 6     | 17.1  |
| 1      | 11    | 31.4  |
| 2      | 10    | 28.6  |
| 3      | 4     | 11.4  |
| 4      | 2     | 5.7   |
| 5      | 2     | 5.7   |

用发生频次为 61 次; 严重 5 次, 中等 53 次, 轻微 3 次, 见表 2。

表 2 肾移植后治疗药物间相互作用

| 药物与药物相互作用             | 频次 | 严重程度 |
|-----------------------|----|------|
| 红霉素注射液、氟康唑注射液和西沙比利片   | 2  | 严重   |
| 阿司匹林肠溶片和肝素钠针          | 2  | 严重   |
| 丁胺卡那霉素注射液和呋塞米片        | 1  | 严重   |
| 缓释钾、复方氯化钠液和贝那普利、依那普利  | 22 | 中等   |
| 美托洛尔片和哌唑嗪片            | 11 | 中等   |
| 罗红霉素、红霉素、氟康唑和环孢霉素胶囊   | 6  | 中等   |
| 贝那普利、依那普利和格列本脲片、格列喹酮片 | 4  | 中等   |
| 硫酸吗啡片和贝那普利、依那普利       | 3  | 中等   |
| 美托洛尔片和西咪替丁针           | 2  | 中等   |
| 硝苯地平控释片和西咪替丁针         | 1  | 中等   |
| 双氯芬酸片和肝素钠针            | 1  | 中等   |
| 双氯芬酸片和环孢霉素胶囊          | 1  | 中等   |
| 丁胺卡那霉素注射液和氧哌嗪青霉素注射液   | 1  | 中等   |
| 卡托普利片和呋塞米片            | 1  | 中等   |
| 阿司匹林肠溶片和地塞米松针、泼尼松片    | 3  | 轻微   |

### 4 讨论

4.1 大环内酯类药物为 P450 酶的抑制剂, 能与许多药物发生严重的相互作用, 如红霉素与西沙比利可致心律失常等; 另外大环内酯类药物还经胆汁排泄, 进行肝肠循环, 对有肝肠循环的药物, 如环孢霉素等, 大环内酯类药物通过促胃肠动力和抑制肠道菌群作用, 使环孢霉素吸收面积增大<sup>1</sup>, 分解代谢受阻, 而引发肝肾毒性。因此应用环孢霉素的患者要慎选大环内酯类药物, 并注意调整用药剂量。

4.2 ACEI 类抗高血压药物因使醛固酮分泌减少, 使其保 Na<sup>+</sup> 排 K<sup>+</sup> 作用降低, 因此缓释钾与此类药物(如贝那普利、依那普利)联用均可能引发高钾血症, 并可伴随心率不齐、心动停止。

4.3 美托洛尔与哌唑嗪联用有协同作用。哌唑嗪扩张血管而产生低血压, 美托洛尔阻断反射性和代偿性心动过速的发生, 可导致严重低血压。首次联合应用两药时, 哌唑嗪片应从小剂量开始使用。

4.4 对于类风湿性关节炎患者, 环孢菌素与双氯芬酸联合用药的疗效优于单独用药, 但可以增加两者的血药浓度, 降低肾小球滤过率, 出现肾血管收缩增强, 导致或加重肾脏损害<sup>21</sup>。

4.5 肾移植患者除应用环孢霉素等免疫抑制剂、激素外, 常

联用抗感染药、非甾体镇痛药、利尿药、降压药、降糖药、H<sub>2</sub>-受体阻滞剂等,使治疗药物趋于复杂;PASS 系统显示 35 人中 29 人存在不良相互作用,占 82.9%,而且半数以上(51.4%)的人发生了两种或两种以上的相互作用,22.9%的患者发生相互作用 3~5 次。

由于药物的相互作用,用药品种增加,不良反应的发生率亦会随之增高,因此,对肾移植患者加强用药审查、进行药理学监护很有必要。

## 参考文献

- [1] Gupta SK, Bakran A, Johnson RW, *et al.* Erythromycin enhances the absorption of cyclosporin [J]. *Br J Clin Pharmacol*, 1988, 25: 401.
- [2] O'Callaghan CA, Andrews PA, Ogg OS. Renal disease and use of topical non-steroidal anti-inflammatory drugs [J]. *Br Med J*, 1994, 308:110.

(收稿日期:2002-10-18)

## 分光光度法测定去万溶液中醋酸曲安奈德的含量

刘荣,张显杰,谭贺文,胡麟,梁晓博(解放军第 309 医院北京 100091)

中图分类号:R917.402 文献标识码:B 文章编号:1001-2494(2004)02-0157-01

去万溶液是我院院内制剂,它由醋酸曲安奈德、二甲基亚砷及适量的乙醇组成,临床上用于治疗神经性皮炎、湿疹及银屑病等有较好的疗效,为保留该处方,申报我院非标制剂,建立了去万溶液中的主药醋酸曲安奈德的含量测定方法。现报道如下。

## 1 仪器与试剂

HP8452A 紫外分光光度计(美国),醋酸曲安奈德对照品(中国药品生物制品检定所),醋酸曲安奈德(天津天药药业股份有限公司,批号 TAC011002),所用试剂均为分析纯。

## 2 方法与结果

### 2.1 波长的选择

取醋酸曲安奈德对照溶液(含醋酸曲安奈德 15 mg)用 HP8452A 紫外分光光度计在 300~500 nm 波长范围内扫描,结果在 484 nm 波长处有最大吸收,而二甲基亚砷溶媒在此波长处无吸收,不干扰主药的测定,故测定波长选择 484 nm。

### 2.2 含量测定

参照中国药典 2000 年版二部醋酸曲安奈德项下(1022 页)测定。

**2.2.1 对照品溶液的制备** 精密称取醋酸曲安奈德对照品 15 mg,置 100 mL 量瓶中加氯仿适量使溶解,并稀释至刻度,摇匀,即得。

**2.2.2 供试品溶液的制备** 精密量取本品 30 mL(相当于醋酸曲安奈德 15 mg)置分液漏斗中,加水 20 mL 用氯仿提取 3 次,用量依次为 30,25,25 mL,合并提取液,用水 30 mL 洗涤 1 次,再用氯仿湿润的滤纸过滤,滤液置 100 mL 量瓶中加氯仿稀释至刻度,摇匀,即得。

**2.2.3 测定法** 精密量取对照品溶液与供试品溶液各 2 mL 分别置具塞试管中,置水浴上尽量蒸干,冷却,各精密加入无水乙醇 10 mL,振摇使溶解,另取无水乙醇 10 mL 作空白,各精密加氯化三苯四氮唑试液 1 mL,摇匀,再各精密加入氢氧化四甲基铵试液 1 mL,在 25℃ 的暗处静置 45 min,照分光光度法,在 484nm 波长处分别测定吸光度,计算,即得。

### 2.3 精密度试验

精密量取精密配制的供试品,按“2.2.3”项操作,RSD 为 0.69% ( $n=6$ )。

### 2.4 加样回收率试验

精密量取已知醋酸曲安奈德含量的样品,分别加入 3 种不同体积的对照液,按上述含量测定方法测定,计算回收率,结果见表 1。

表 1 醋酸曲安奈德加样回收率试验

| 原有量/mg | 加入量/mg | 测得量/mg | 回收率/% | 平均回收率/% | RSD/% |
|--------|--------|--------|-------|---------|-------|
| 0.479  | 0.35   | 0.827  | 99.4  | 99.0    | 1.14  |
| 0.491  | 0.35   | 0.840  | 99.7  |         |       |
| 0.479  | 0.35   | 0.817  | 96.6  |         |       |
| 0.464  | 0.35   | 0.803  | 96.9  |         |       |
| 0.467  | 0.51   | 0.978  | 100.2 |         |       |
| 0.468  | 0.51   | 0.978  | 100.0 |         |       |
| 0.466  | 0.51   | 0.975  | 99.8  |         |       |
| 0.456  | 0.51   | 0.959  | 98.6  |         |       |
| 0.500  | 0.70   | 1.196  | 99.4  |         |       |
| 0.494  | 0.70   | 1.188  | 99.1  |         |       |
| 0.497  | 0.70   | 1.191  | 99.1  |         |       |
| 0.496  | 0.70   | 1.191  | 99.3  |         |       |

### 2.5 样品的测定

取供试品(批号 021029,021227,030118),方法操作,每批样品做 6 份,3 批样品的平均含量分别为标示量的 95.76%,96.57%,99.32%。

## 3 稳定性实验

精取供试液,按“2.2.3”操作,显色反应后,在 0,2,4h 测定含量,结果基本没有改变。

## 4 讨论

**4.1** 醋酸曲安奈德易溶于二甲基亚砷中,配制中若将二甲基亚砷与乙醇混合,再溶解醋酸曲安奈德,则溶解较慢。

**4.2** 在含量测定中,注意避光及温度的控制。温度过低显色反应不完全,致使含量测定结果偏低。

**4.3** 本制剂因含乙醇易挥发,保存时间不宜过长,故规定有效期不得超过半年。

(收稿日期:2003-03-04)

作者简介:刘荣,女,主管药师 Tel:(010)66775365

中国药学杂志 2004 年 2 月第 39 卷第 2 期

Chin Pharm J, 2004 February, Vol. 39 No. 2 · 157 ·